Environnement HA FortiMail

Présenté par :

SALIOU Mohamadou

31/03/2026

AGENDA

- INTRODUCTION A L'ECOSYSTEME FORTIMAIL
- PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE HA MISE EN ŒUVRES
- PRESENTATION DES CONFIGURATIONS MISE EN ŒUVRES
- PRISE EN MAIN DE L'INTERFACE FORTIMAIL
- EXPLOITATION ET ADMINISTRATION
- BONNE PRATIQUE D'EXPLOITATION
- QUESTIONS / REPONSES

I. INTRODUCTION A L'ECOSYSTEME FORTIMAIL

Volumes globaux d’attaques email entre 2024 et 2026

- 2024 : 3,76 M attaques phishing (APWG).
- 2025 : 3,8 M attaques phishing (APWG).
- Malware : +131% en 2025 (Hornetsecurity).
- BEC : 2,77 à 2,9 Md$ pertes (FBI IC3).
- Phishing alimenté IA : 82,6% en 2026.
- Afrique/Gabon : Hausse similaire aux tendances mondiales.

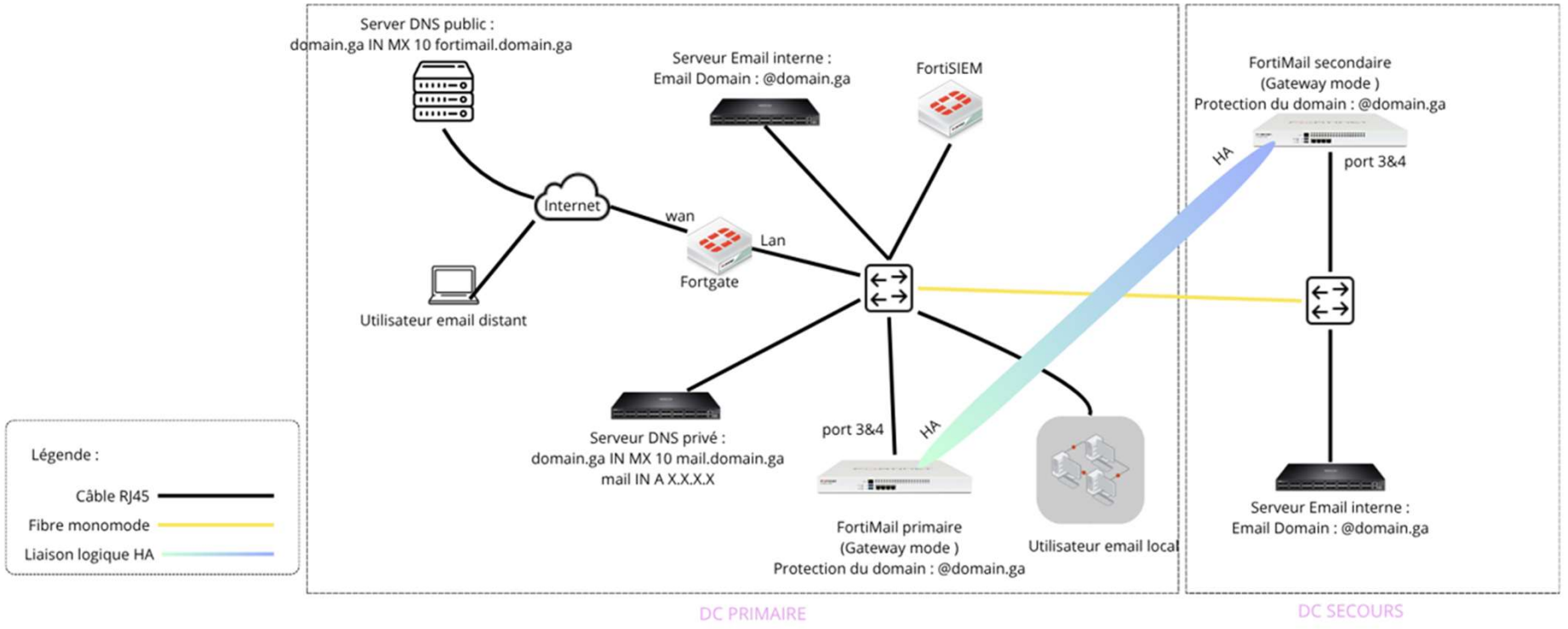
Type d’attaque	Part estimée
Phishing	60%
Malware	20%
BEC	10%
Scams	5%
Spam	5%



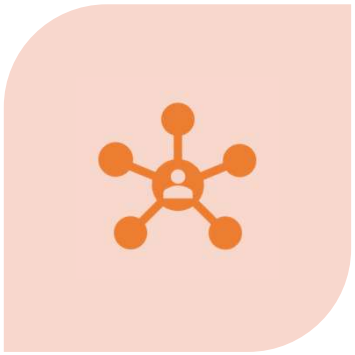
II. PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE HA MISE EN ŒUVRES

Mode	Rôle	changements DNS ?	Stockage mail	Cas d'usage
Gateway	Passerelle MTA	Oui (MX)	Non	Entreprises, protection complète
Transparent	Proxy SMTP invisible	Non	Non	ISPs, environnements où on ne peut pas modifier DNS
Server	Serveur mail + MTA	Oui	Oui	Remplacement d'un serveur mail

II. PRESENTATION DE L'ARCHITECTURE HA MISE EN ŒUVRES



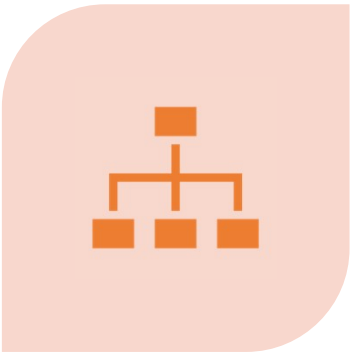
III. PRESENTATION DES CONFIGURATIONS MISE EN ŒUVRES



ETAPE 1 : MISE À NIVEAU DES APPLIANCES FORTIMAIL
ETAPE 2 : MISE EN RÉSEAU

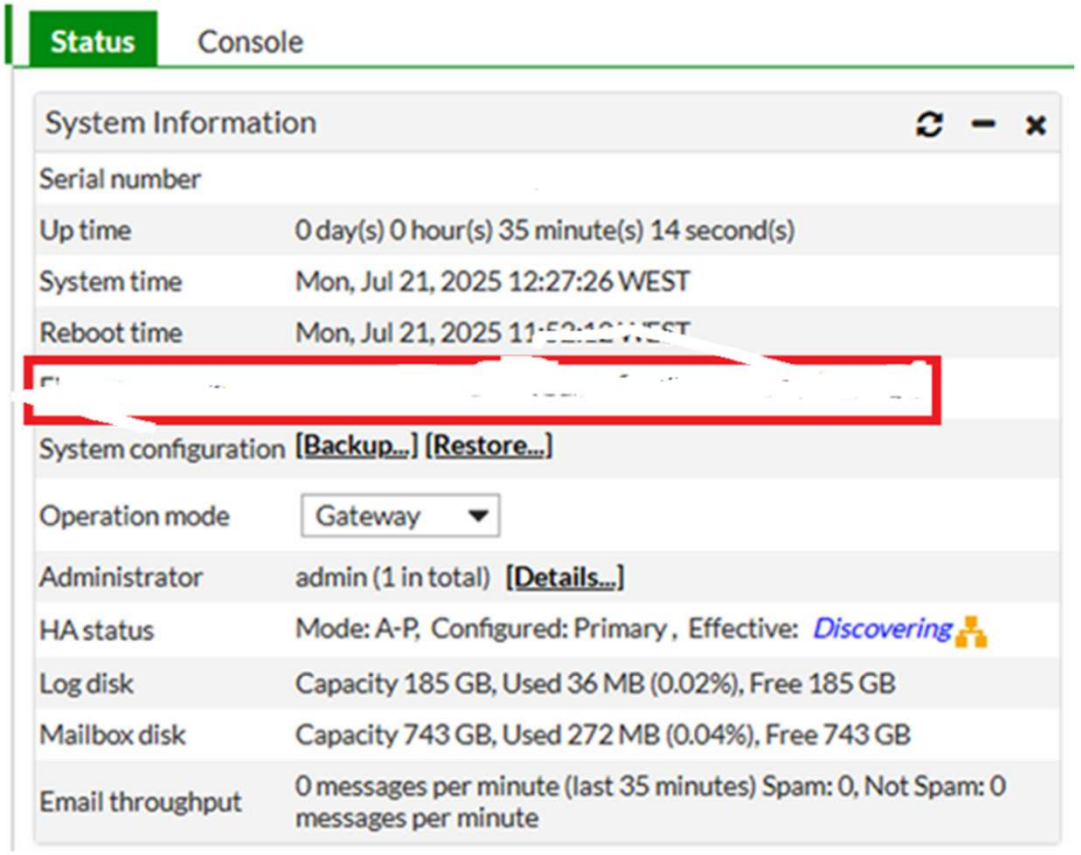


ETAPE 3 : ADMINISTRATION SYSTÈME



ETAPE 4 : CONFIGURATION DU HA

Etape 1 : Mise à niveau



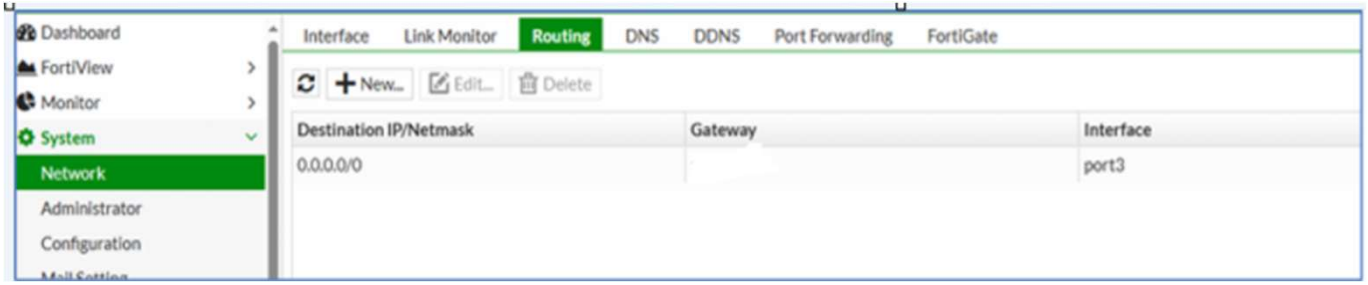
Etape 2 : Mise en réseau

Chemin : System>network

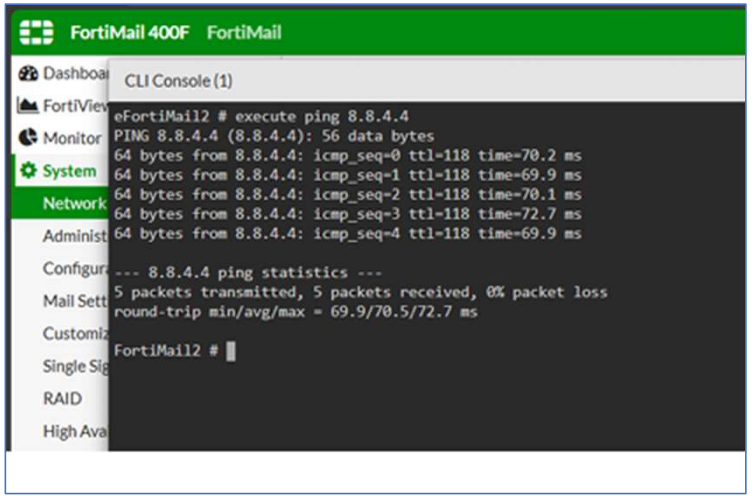
Configuration des interfaces physiques

Link Status	Name	Type	IP/Netmask	IPv6/Netmask	Access
✔	Agg	Redundant		::/0	HTTPS,PING,SSH,SNMP...
✔	port1	Physical		::/0	HTTPS,PING,SSH
✖	port2	Physical		::/0	HTTPS,PING,SSH,SNMP

Configuration du routage par défaut



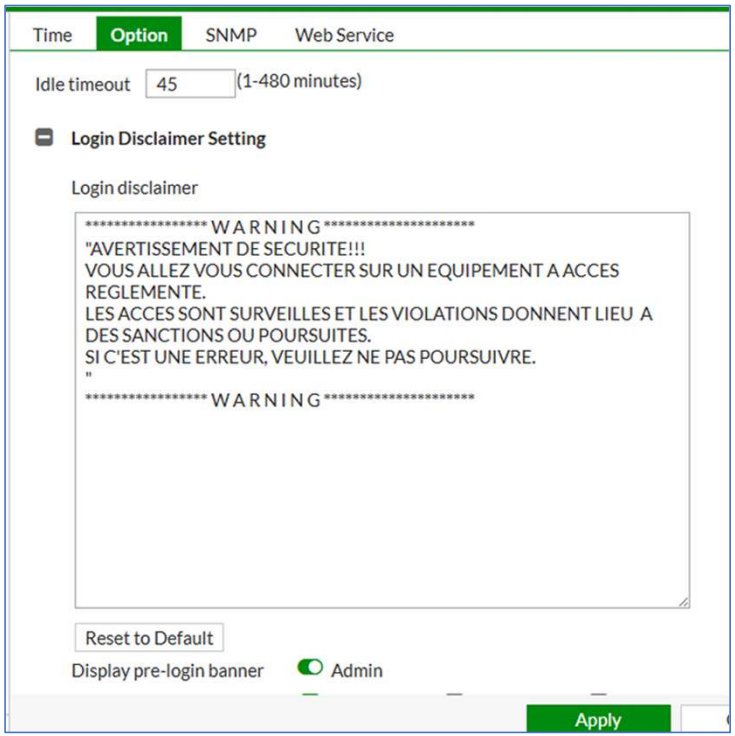
Test de Connectivité



Etape 3 : Administration système

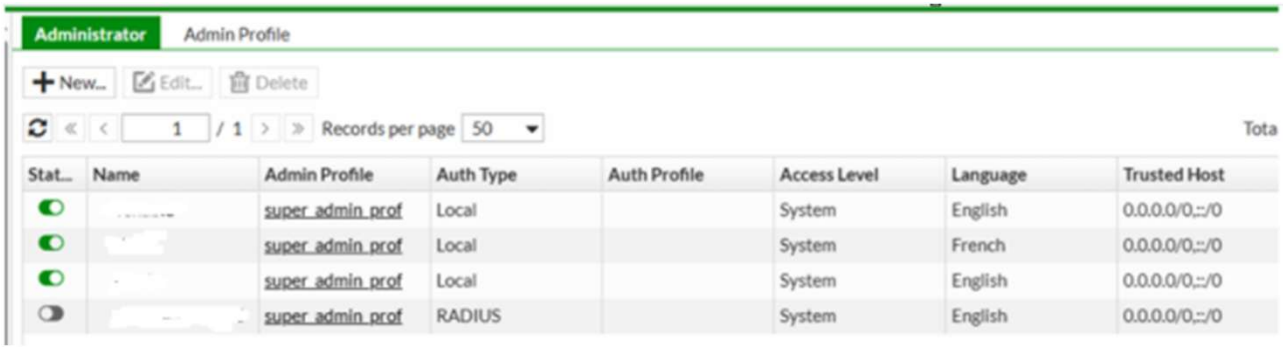
Chemin : System>Configuration

Configuration du banner



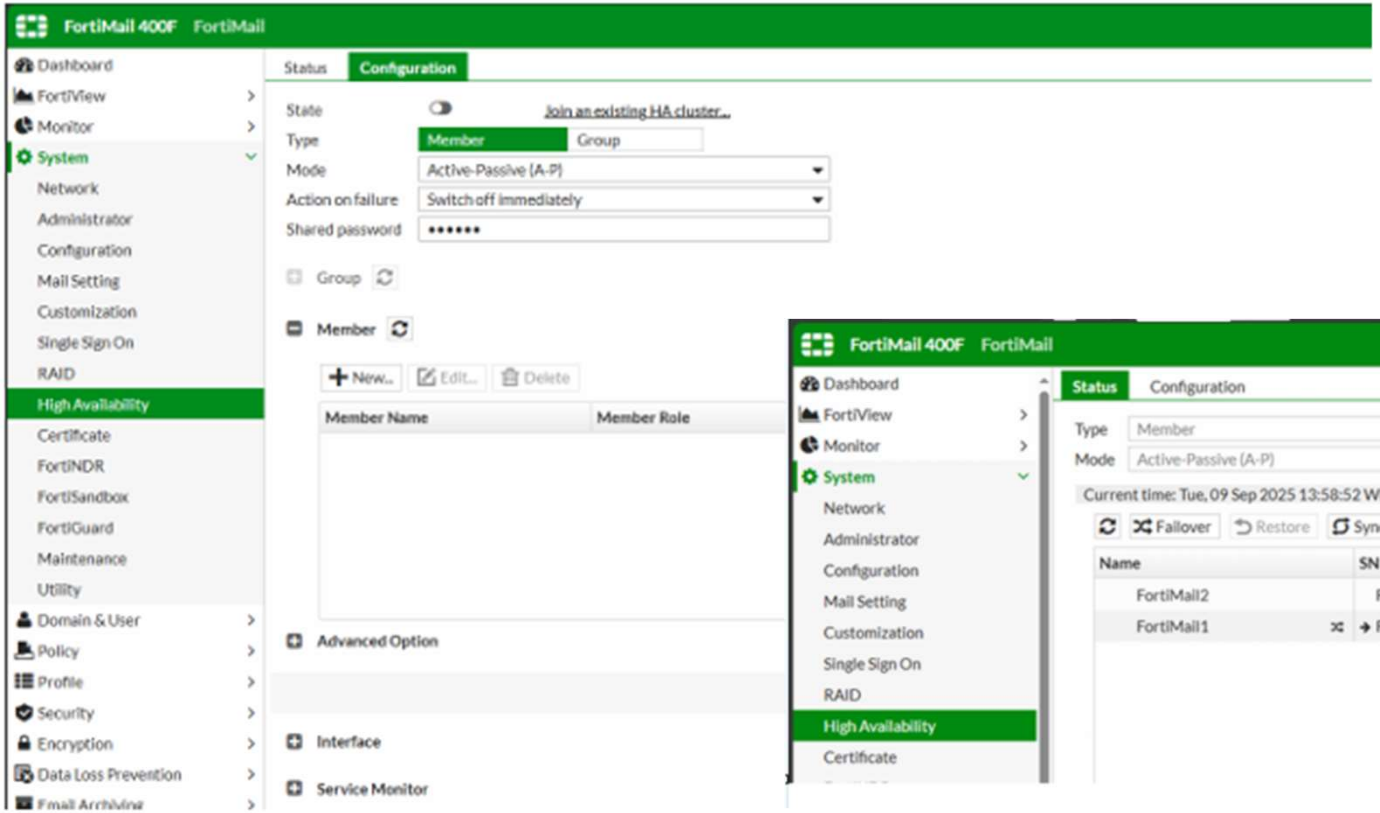
Chemin : System>Administrator

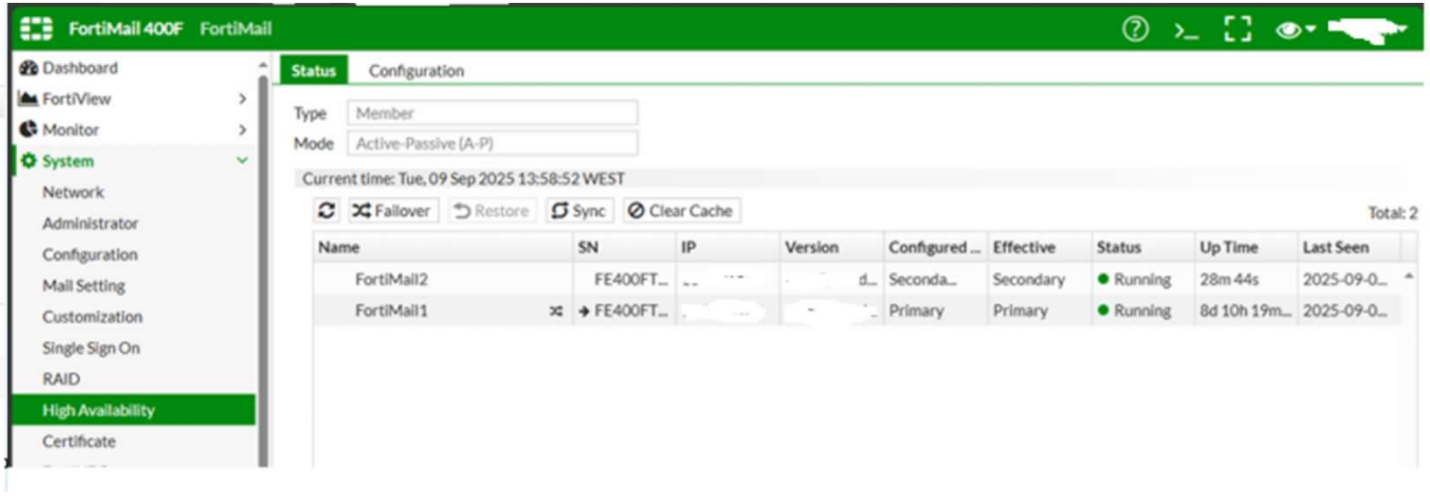
Création des comptes



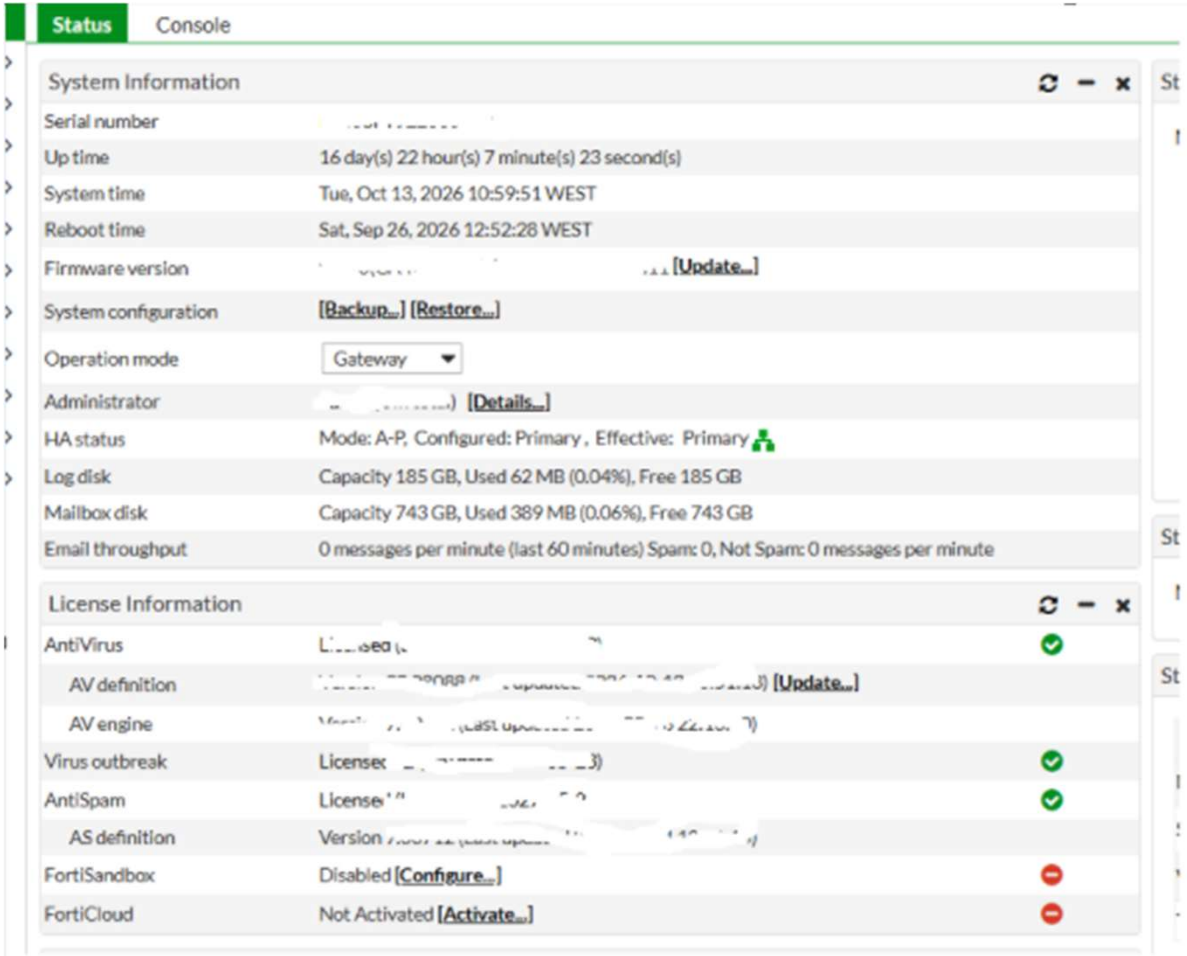
Etape 4 : Configuration du HA

Chemin : System>High Availability





IV. PRISE EN MAIN DE L'INTERFACE FORTIMAIL



V. EXPLOITATION ET ADMINISTRATION

- **EXPLOITATION**



Supervision en temps réel du trafic email (files d'attente, taux de spam/virus)



Analyse et export des journaux (SMTP, antivirus, antispam)



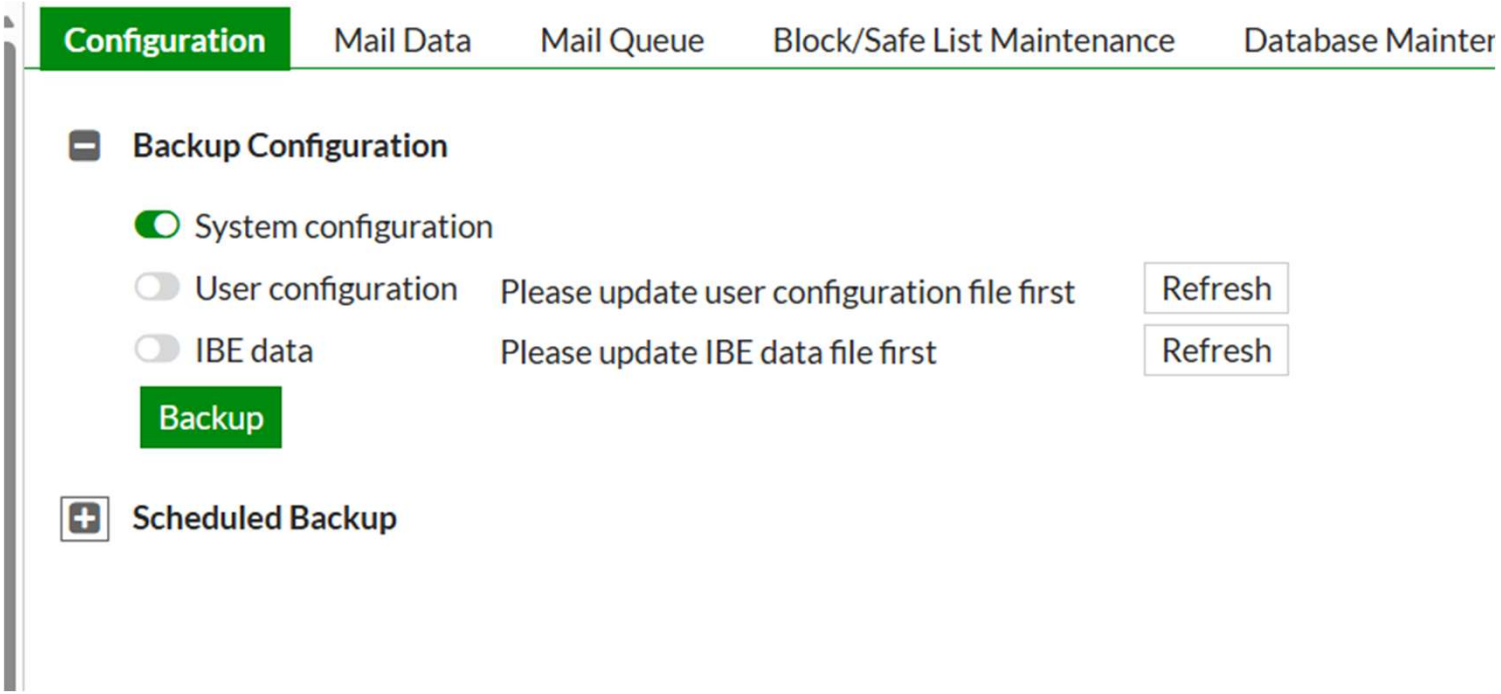
Gestion quotidienne de la quarantaine (admin + utilisateurs)



Monitoring des performances du système (CPU, stockage, services FortiMail)

V. EXPLOITATION ET ADMINISTRATION

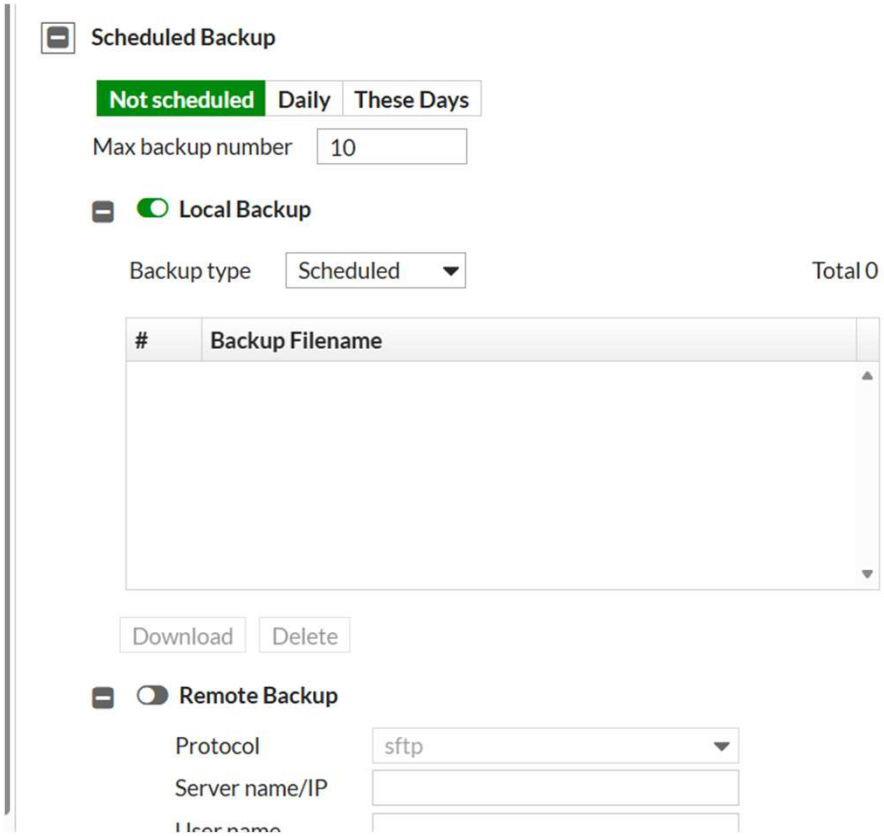
- **Sauvegarde des configurations** chemin : System>Maintenance



V. EXPLOITATION ET ADMINISTRATION

- **Sauvegarde programmée**

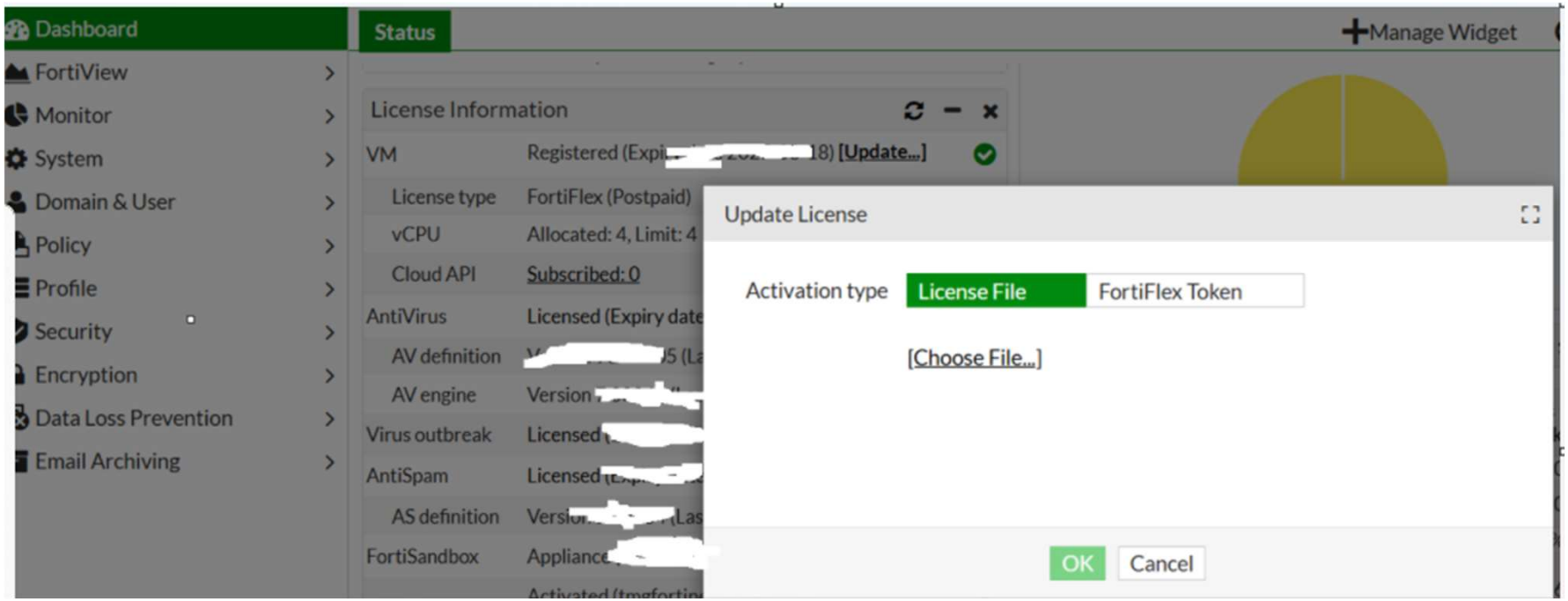
chemin : System>Maintenance



V. EXPLOITATION ET ADMINISTRATION

- **Chargement d'une licence**

chemin : Dashboard>Status



V. EXPLOITATION ET ADMINISTRATION

- **Restaurer une configuration depuis un Fichier backup en TFTP**

chemin : CLI

This example restores a configuration file from a TFTP server at 172.16.1.5.

```
execute restore config tftp fml.cfg 172.16.1.5
```

The CLI displays the following:

```
This operation will overwrite the current settings!
(The current admin password will be preserved.)
Do you want to continue? (y/n)
```

After you enter y (yes), the CLI displays the following, then terminates the SSH connection and reboots with the restored configuration:

```
Connect to tftp server 172.16.1.5 ...
Please wait...
Get config file from tftp server OK.
File check OK.
```

V. EXPLOITATION ET ADMINISTRATION

- ADMINISTRATION



Configuration des politiques : antivirus, antispam, DLP, BEC, SPF/DMARC/DKIM



Gestion des comptes, domaines, groupes et rôles administratifs (RBAC)



Mise à jour des signatures FortiGuard & gestion des certificats TLS



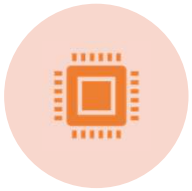
Intégration FortiGate / FortiAnalyzer / FortiSandbox & gestion des sauvegardes

V. EXPLOITATION ET ADMINISTRATION

- Analyse des logs

TYPE DE LOG	FONCTION PRINCIPALE	CAS D'UTILISATION
History	Suivi des emails traités	Vérifier si un message a été délivré ou bloqué
Mail Event	Flux SMTP normal	Diagnostiquer les problèmes de livraison
AntiSpam	Détection des courriels indésirables	Analyser les faux positifs et règles antispam
AntiVirus	Détection de malwares	Identifier les pièces jointes infectées
System Event	Événements système et administrateur	Auditer les connexions et changements de configuration

VI. BONNE PRATIQUE D'EXPLOITATION



SUPERVISER QUOTIDIENNEMENT LES FILES SMTP ET VOLUMES SPAM/VIRUS



ANALYSER RÉGULIÈREMENT LES JOURNAUX SMTP / AV / AS



CONTRÔLER ET PURGER LA QUARANTAINE (ADMIN + UTILISATEURS)



SURVEILLER LES PERFORMANCES : CPU, RAM, STOCKAGE, SERVICES



METTRE À JOUR FORTIGUARD ET LE FIRMWARE RÉGULIÈREMENT



SAUVEGARDER LA CONFIGURATION (LOCAL + DISTANT) ET TESTER LA RESTAURATION



MAINTENIR LES POLITIQUES : AV, AS, DLP, SPF/DKIM/DMARC



VÉRIFIER L'INTÉGRATION FORTIGATE / FORTIANALYZER / FORTISANDBOX

VII. QUESTIONS / REPONSES



Merci pour votre attention